

問題 1

次の関数の () 内の定義域に対する値域を求めよ.

解答:

$y = 2x^2$ は下に凸の放物線. 頂点は $(0, 0)$.

(1) $y = 2x^2$ ($1 \leq x < 2$)

区間 $[1, 2)$ では単調増加. $x = 1: y = 2$, $x = 2: y = 8$ (含まない)

$\therefore 2 \leq y < 8$

(2) $y = 2x^2$ ($-1 \leq x < 2$)

頂点 $x = 0$ は定義域内. $x = 0: y = 0$ (最小), $x = -1: y = 2$, $x = 2: y = 8$ (含まない)

$\therefore 0 \leq y < 8$

問題 2

次の条件を満たし, y 軸に平行な軸をもつ放物線の方程式を求めよ.

解答:

(1) 頂点 $(2, 4)$, 点 $(0, 1)$ を通る

$y = a(x - 2)^2 + 4$. $(0, 1)$ 代入: $4a + 4 = 1$, $a = -\frac{3}{4}$

$\therefore y = -\frac{3}{4}(x - 2)^2 + 4$

(2) 軸 $x = 1$, 2 点 $(0, -1)$, $(3, -10)$ を通る

$y = a(x - 1)^2 + q$. $(0, -1): a + q = -1$ $(3, -10): 4a + q = -10$

辺々引いて $3a = -9$, $a = -3$, $q = 2$

$\therefore y = -3(x - 1)^2 + 2$

(3) 3 点 $(0, 4)$, $(3, 1)$, $(4, -4)$ を通る

$y = ax^2 + bx + c$. $c = 4$. $(3, 1): 9a + 3b = -3$, $3a + b = -1$ $(4, -4): 16a + 4b = -8$, $4a + b = -2$

差より $a = -1$, $b = 2$

$\therefore y = -x^2 + 2x + 4$

問題 3

次の 2 次関数の最大値または最小値を求めよ.

解答:

平方完成して頂点を読む. $a > 0$ なら頂点で最小, $a < 0$ なら頂点で最大.

(1) $y = x(x - 2) = x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$

$x = 1$ で最小値 -1 (最大値なし)

(2) $y = 2x^2 + 3x + 2 = 2\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{8}$

$x = -\frac{3}{4}$ で最小値 $\frac{7}{8}$ (最大値なし)

(3) $y = -\frac{1}{2}x^2 - 5x + 1 = -\frac{1}{2}(x + 5)^2 + \frac{27}{2}$

$x = -5$ で最大値 $\frac{27}{2}$ (最小値なし)

問題 4

次の関数の最大値および最小値を求めよ. ただし, () 内は定義域である.

解答:

手順: 平方完成 $\rightarrow$ 頂点が定義域内か判定 $\rightarrow$ 端点と頂点の値を比較.

(1) $y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$ ($-1 \leq x \leq 5$)

頂点 $x = 2$ は定義域内. $x = -1: 8$, $x = 2: -1$, $x = 5: 8$

最大値 8 ($x = -1, 5$), 最小値 -1 ($x = 2$)

(2) $y = -3x^2 - 6x + 5 = -3(x + 1)^2 + 8$ ($-4 \leq x \leq -1$)

頂点 $x = -1$ は定義域の端. $x = -4: -3 \cdot 9 + 8 = -19$, $x = -1: 8$

最大値 8 ($x = -1$), 最小値 -19 ($x = -4$)

(3) $y = -x^2 + 3x - \frac{1}{4} = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + 2$ ($1 \leq x \leq 3$)

頂点 $x = \frac{3}{2}$ は定義域内. $x = 1: \frac{7}{4}$, $x = \frac{3}{2}: 2$, $x = 3: -\frac{1}{4}$

最大値 2 ($x = \frac{3}{2}$), 最小値 $-\frac{1}{4}$ ($x = 3$)

問題 5

次の 2 次不等式を解け.

解答:

(1) $6x^2 - 13x + 6 \leq 0$

因数分解: $(2x - 3)(3x - 2) \leq 0$

根: $x = \frac{3}{2}, \frac{2}{3}$. $a > 0$ なので根の間:

$\therefore \frac{2}{3} \leq x \leq \frac{3}{2}$

(2) $2x^2 - x + 3 < 0$

$D = 1 - 24 = -23 < 0$. $a > 0$ より常に正.

$\therefore$ 解なし

問題 6

2 次関数 $y = x^2 - 3x - 4$ のグラフを x 軸方向にどれだけ平行移動すれば, 原点を通るようにできるか.

解答:

x 軸方向に p 平行移動すると $y = (x - p)^2 - 3(x - p) - 4$.

原点を通る条件: $x = 0$, $y = 0$ を代入

$$p^2 + 3p - 4 = 0 \implies (p + 4)(p - 1) = 0$$

$\therefore p = -4$ または $p = 1$

(x 軸方向に -4 または 1 平行移動すればよい)

問題 7

放物線 $y = x^2 - 2x + 2$ は、放物線 $y = x^2 + 4x + 3$ をどのように平行移動したもののか。

解答:

両方を標準形に直して頂点を比較.

$$y = x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1 \quad \text{頂点 } (1, 1)$$

$$y = x^2 + 4x + 3 = (x + 2)^2 - 1 \quad \text{頂点 } (-2, -1)$$

$$\text{頂点の移動: } (-2, -1) \rightarrow (1, 1)$$

$\therefore x$ 軸方向に 3 , y 軸方向に 2 平行移動したもの

問題 8

放物線 $y = x^2 + bx + c$ を x 軸方向に -2 , y 軸方向に 5 平行移動した放物線の頂点が $(0, 2)$ であるとき、定数 b , c の値を定めよ.

解答:

$$\text{元の放物線: } y = x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4} + c$$

$$\text{頂点は } \left(-\frac{b}{2}, c - \frac{b^2}{4}\right).$$

$$\text{平行移動後の頂点: } \left(-\frac{b}{2} - 2, c - \frac{b^2}{4} + 5\right) = (0, 2)$$

$$x \text{ 座標より: } -\frac{b}{2} - 2 = 0 \Rightarrow b = -4$$

$$y \text{ 座標より: } c - \frac{16}{4} + 5 = 2 \Rightarrow c = 1$$

$$\therefore b = -4, c = 1$$

問題 9

k が定数のとき、2 次方程式 $x^2 - 4x + k + 5 = 0$ の実数解の個数を調べよ.

解答:

判別式

$$\frac{D}{4} = 4 - (k + 5) = -k - 1$$

- $\frac{D}{4} > 0 \Leftrightarrow k < -1$: 異なる 2 つの実数解 (2 個)
- $\frac{D}{4} = 0 \Leftrightarrow k = -1$: 重解 (1 個)
- $\frac{D}{4} < 0 \Leftrightarrow k > -1$: 実数解なし (0 個)